Universidade Estadual da Paraíba - UEPB

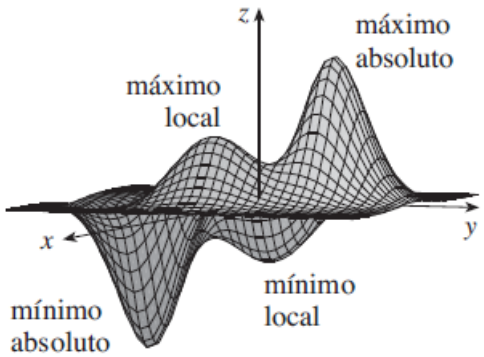
Centro de Ciências e Tecnologia - CCT

Disciplina - Cálculo Diferencial e Integral III

1 Valores máximo e mínimo

Definição 1. *Uma função de duas variáveis tem um* ***máximo local*** *em* (a, b) *se* $f(x, y) \leq f(a, b)$ *quando* (x, y) *está próximo de* (a, b)*. O número* $f(a, b)$ *é chamado* ***valor máximo local****. Se* $f(x, y) \geq f(a, b)$ *quando* (x, y) *está próximo* (a, b)*, então* f *tem um* ***mínimo local*** *em* (a, b) *e* $f(a, b)$ *é um* ***valor mínimo local****.*

Observação 1. *Se as inequações na Definição 1 são válidas para todos os pontos* (x, y) *do domínio de* f*, então* f *tem um* ***máximo absoluto*** *(ou* ***mínimo absoluto****) em* (a, b)*.*



Teorema 1. *Se* f *tem um máximo ou mínimo local em* (a, b) *e as derivadas parciais de primeira ordem de* f *existem nesses pontos, então* $f_x(a, b) = 0$ *e* $f_y(a, b) = 0$*.*

Definição 2. *Um ponto* (a, b) *é chamado* ***ponto crítico*** *de* f*, se* $f_x(a, b) = 0$ *e* $f_y(a, b) = 0$*, ou se uma das derivadas parciais não existir.*

Observação 2. *De acordo com a Definição 2, o Teorema 1 nos diz que,* ***se*** f ***tem um máximo ou mínimo local em*** (a, b)***, então*** (a, b) ***é um ponto crítico de*** f***.*** *No entanto, nem todos os pontos críticos originam máximos e mínimos. Em um ponto crítico, a função pode ter um máximo local ou um mínimo local, ou ainda nenhum dos dois.*

Exemplo 1. *Considere a função* $f(x,y) = x^2+y^2-2x-6y+14$. *Vamos verificar que a função possui um ponto de mínimo local e absoluto.*

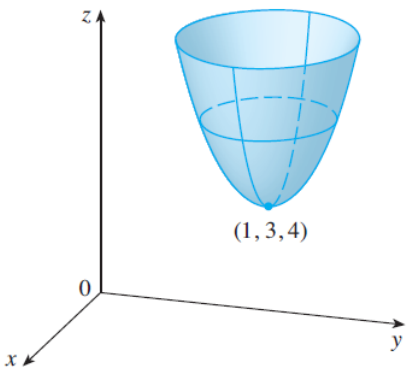
Solução: *As derivadas parciais da função* f *são:*

$$f_x(x,y) = 2x-2 \quad f_y(x,y) = 2y-6$$

As derivadas parciais acima são nulas quando $x = 1$ *e* $y = 3$, *portanto, o único ponto crítico é* $(1,3)$. *Note que podemos escrever*

$$\begin{aligned} f(x,y) &= x^2+y^2-2x-6y+14 \\ &= (x^2-2x+1^2)+(y^2-6y+3^2)+4 \\ &= (x-1)^2+(y-3)^2+4 \\ &= (x-1)^2+(y-3)^2+4 \end{aligned}$$

Uma vez que $(x-1)^2 \geq 0$ *e* $(y-3)^2 \geq 0$, *temos que* $f(x,y) \geq 4$ *para todos os valores de* x *e* y. *Assim, decorre do Teorema 1 que* $f(1,3) = 4$ *é um mínimo local e, de fato, é o mínimo absoluto de* f. *Isso pode ser confirmado geometricamente a partir do gráfico de* f, *que é o paraboloide elíptico com vértice no ponto* $(1,3,4)$ *como vemos na figura abaixo.*



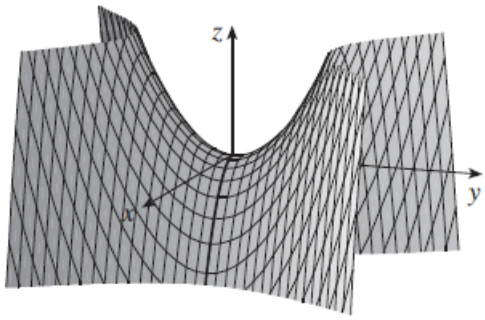
Exemplo 2. *Determine os valores extremos de* $f(x,y) = y^2-x^2$.

Solução:

Como $f_x = -2x$ e $f_y = 2y$, então o único ponto crítico é $(0,0)$. Note que na função $f(x,y)$:

- Pontos sobre o eixo x $(y=0)$, o que implica que $f(x,y) = -x^2 < 0$ (supondo que $x \neq 0$).
- Pontos sobre o eixo y $(x=0)$, o que implica que $f(x,y) = y^2 > 0$ (supondo que $y \neq 0$).

Assim, todo disco com centro $(0,0)$ contém pontos em que a função tem valores positivos, assim como pontos em que f tem valores negativos. Concluímos então que o ponto $(0,0)$ não pode ser um valor extremo de f, portanto f não tem valor extremo. Veja no gráfico da função f a seguir que próximo a origem do gráfico existe o formato de uma sela, portanto o ponto $(0,0)$ é denominado de **ponto de sela**.



Precisamos ser capazes de determinar se uma função tem um valor extremo em um ponto crítico. **O teste a seguir nos fornece uma forma de determinar um valor extremo** e é análogo ao teste da segunda derivada para as funções de uma única variável.

Teorema 2. *Suponha que as segundas derivadas parciais de f sejam contínuas em uma bola aberta com centro em (a,b), e suponha que $f_x(a,b)=0$ e $f_y(a,b)=0$, ou seja, (a,b) é um ponto crítico de f. Seja,*

$$D = D(a,b) = f_{xx}(a,b)f_{yy}(a,b) - [f_{xy}(a,b)]^2$$

a) Se $D>0$ e $f_{xx}(a,b)>0$, então $f(a,b)$ é um ***mínimo local****.*

b) Se $D>0$ e $f_{xx}(a,b)<0$, então $f(a,b)$ é um ***máximo local****.*

c) Se $D<0$, então $f(a,b)$ não é ***mínimo local nem máximo local****. Nesse caso dizemos que o ponto (a,b) é denominado de* ***ponto de sela*** *de f e o gráfico de f irá cruzar seu plano tangente em (a,b).*

Observação 3. *Se $D=0$,* ***não há nenhuma informação****: f pode ter um máximo local ou mínimo local em (a,b), ou (a,b) pode ser um ponto de sela de f.*

Exemplo 3. *Determine os valores de máximos e mínimos locais e os pontos de sela da função*

$$f(x,y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1.$$

Solução: Primeiro localizamos os pontos críticos:

$$f_x = 4x^3 - 4y \quad \text{e} \quad f_y = 4y^3 - 4x.$$

Igualando essas derivadas parciais a zero, obtemos as equações

$$x^3 - y = 0 \Rightarrow y = x^3 \quad (I) \quad \text{e} \quad y^3 - x = 0 \quad (II).$$

Substituindo (I) em (II) temos que:

$$x^9 - x = x(x^8 - 1) = x(x^4 - 1)(x^4 + 1) = x(x^2 - 1)(x^2 + 1)(x^4 + 1) = 0$$

e existem três raízes reais: $x = 0, 1, -1$. Dessa forma, os três pontos críticos são $(0, 0), (1, 1)$ e $(-1, -1)$. Temos que as derivadas parciais são:

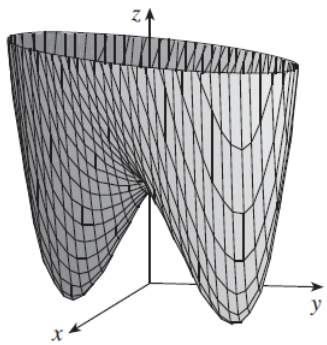
$$f_{xx} = 12x^2, \quad f_{xy} = -4, \quad f_{yy} = 12y^2.$$

Assim,

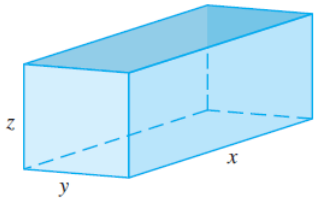
$$D(x, y) = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2 = 144x^2y^2 - 16.$$

- Como $D(0, 0) = -16 < 0$, do item (c) do Teorema 2 segue que a origem é um ponto de sela, portanto a função f não tem nem máximo e nem mínimo local em $(0, 0)$.
- Para o ponto $(1, 1)$ temos que $D(1, 1) = 128 > 0$ e $f_{xx}(1, 1) = 12 > 0$, então segue do item (a) que $f(1, 1) = -1$ é um valor mínimo local.
- Finalmente, no ponto $(-1, -1)$ temos que $D(-1, -1) = 128 > 0$ e $f_{xx}(-1, -1) = 12 > 0$. Logo $f(-1, -1) = -1$ é também um valor mínimo local.

O gráfico da função f é ilustrado a seguir:



Exemplo 4. *Uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com* $12m^2$ *de papelão. Determine o volume máximo dessa caixa.*



1.1 Valores máximo e mínimo absolutos

Para uma função f de uma variável, o Teorema do valor extremo diz que, se f é contínua em um intervalo fechado $[a, b]$, então f tem um valor mínimo e máximo absoluto. Encontramos estes valores calculando não somente os pontos críticos, mas também nas extremidades a e b (Métodos dos Intervalos Fechados).

Para as funções de duas variáveis, a situação é semelhante. Do mesmo modo que os intervalos fechados contêm suas extremidades, um conjunto fechado de $\mathbb{R}^2$ contém todos os seus pontos de fronteira.

Definição 3. *Um **ponto da fronteira** de D é um ponto (a, b), tal que qualquer bola aberta com centro em (a, b) contém pontos de D e pontos não pertencentes a D.*

Definição 4. *Um **conjunto limitado** em $\mathbb{R}^2$ é aquele que está contido em alguma bola aberta. Em outras palavras, ele é finito em extensão.*

Teorema 3. *(**Teorema do valor extremo para funções de duas variáveis**) Se f é contínua em um conjunto fechado e limitado D em $\mathbb{R}^2$, então f assume um valor máximo absoluto $f(x_1, y_1)$ e um valor mínimo absoluto $f(x_2, y_2)$ em alguns pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) de D.*

Passos para determinar os valores de máximo e mínimo absolutos de uma função contínua em um conjunto fechado e limitado D:

1. Determine os valores de f nos pontos críticos de f em D.

2. Determine os valores extremos de f na fronteira de D.

3. O maior dos valores dos passos 1 e 2 é o valor máximo absoluto; o menor desses valores é o valor mínimo absoluto.

Exemplo 5. *Determine os valores máximo e mínimo absolutos da função $f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y$ no retângulo $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2\}$.*

2 Multiplicadores de Lagrange

Teorema 4. *(Método os multiplicadores de Lagrange) Para determinar os valores de máximo e mínimo de $f(x, y, z)$ sujeitos à restrição $g(x, y, z) = k$ (supondo que esses valores extremos existam) e que $\nabla g \neq \mathbf{0}$ sobre a superfície $g(x, y, z) = k$:*

a) Determine todos os valores de x, y, z e λ tais que

$$\nabla f(x, y, z) = \lambda \nabla g(x, y, z) \quad e \quad g(x, y, z) = k$$

b) Calcule f em todos os pontos (x, y, z) que resultaram do passo anterior. O maior desses valores será o valor máximo de f, e o menor será o valor mínimo de f.

Exemplo 6. *Uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com $12m^2$ de papelão. Determine o volume máximo dessa caixa.*

Exemplo 7. *Determine os pontos da esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ que estão mais próximos e mais distantes do ponto $(3, 1, -1)$.*

Solução: A distância de um ponto $(3, 1, -1)$ é

$$d = \sqrt{(x-3)^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2}$$

mas a os cálculo ficam mais simples se maximizarmos e minimizarmos o quadrado dessa distância:

$$d^2 = f(x, y, z) = (x-3)^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2$$

A restrição é que o ponto (x, y, z) pertença à esfera, ou seja,

$$g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 4$$

De acordo com o método de multiplicadores de Lagrange, resolvemos $\nabla f = \lambda \nabla g$, em que $g = 4$. O que implica que:

$$\begin{cases} 2(x-3) = & 2x\lambda \quad (I) \\ 2(y-1) = & 2y\lambda \quad (II) \\ 2(z+1) = & 2z\lambda \quad (III) \\ x^2 + y^2 + z^2 = & 4 \quad (IV) \end{cases}$$

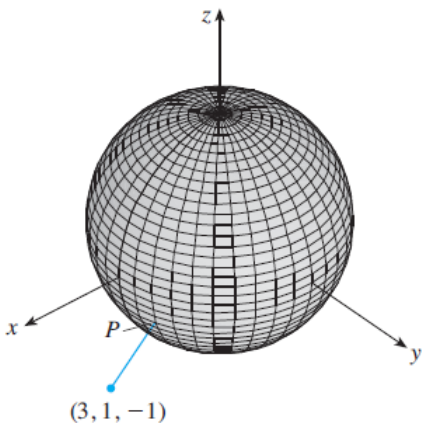
Isolando os valores de x, y e z nas equações $(I), (II)$ e (III) na equação (IV) segue que

$$x = \frac{3}{1-\lambda}; \quad y = \frac{1}{1-\lambda} \quad \text{e} \quad z = -\frac{1}{1-\lambda}$$

Substituindo essas expressões em (IV), segue que

$$\frac{3^2}{(1-\lambda)^2} + \frac{1}{(1-\lambda)^2} + \frac{(-1)^2}{(1-\lambda)^2} = 4$$

Logo $\lambda = 1 \pm \dfrac{\sqrt{11}}{2}$. O que correspondem aos pontos:

$$P\left(\frac{6}{\sqrt{11}}, \frac{2}{\sqrt{11}}, -\frac{2}{\sqrt{11}}\right) \quad \text{e} \quad Q\left(-\frac{6}{\sqrt{11}}, -\frac{2}{\sqrt{11}}, \frac{2}{\sqrt{11}}\right)$$

Note que f tem valor menor no primeiro desses pontos; dessa forma, o ponto mais próximo é P e o mais distante é Q. A figura a seguir ilustra o gráfico da esfera juntamente com o ponto P.